

戦略行動システム演習 六回レポート

2026 年 5 月 26 日

202410178

今村隼人

判別

記録

出力の作成日付		26-MAY-2026 09:16:09
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット0
	フィルタ	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	11
欠損値の取り扱い	欠損の定義	分析段階ではユーザー欠損値は欠損として扱われます。
	使用されたケース	分析段階では、予測変数にユーザー欠損値またはシステム欠損値がないケースが使用されます。ユーザー欠損値がシステム欠損値、またはグループ化変数に範囲外の値のあるケースは常に除外されます。
シタックス		DISCRIMINANT /GROUPS=ネコ (1 2) /VARIABLES=脳の水銀量 肝臓の水銀量 /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=RAW /CLASSIFY=NONMISSING ...
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.02

[データセット0]

処理した分析ケースの要約

重み付きのないケース		度数	パーセント
有効数		11	100.0
除外数	欠損または範囲外のグループコード	0	.0
	少なくとも半別変数に1つの欠損値	0	.0
	欠損または範囲外のグループコードと少なくとも半別変数に1つの欠損値	0	.0
	合計	0	.0
	合計	11	100.0

グループ統計量

ケース		有効なケースの数 (リストごと)	
		重み付けなし	重み付き
1	脳の水銀量	6	6.000
	肝臓の水銀量	6	6.000
2	脳の水銀量	5	5.000
	肝臓の水銀量	5	5.000
合計	脳の水銀量	11	11.000
	肝臓の水銀量	11	11.000

分析 1

正準判別関数の集計

固有値

関数	固有値	分散の %	累積 %	正準相関
1	2.044 ^a	100.0	100.0	.819

a. 最初の 1 個の正準判別関数が分析に使用されました。

Wilks のラムダ

関数の検定	Wilks のラムダ	カイ 2 乗	自由度	有意確率
1	.329	8.905	2	.012

標準化された正準判別
関数係数

関数 1	
脳の水銀量	.805
肝臓の水銀量	.439

構造行列

関数 1	
脳の水銀量	.904
肝臓の水銀量	.620

判別変数と標準化された正
準判別関数間のプールされた
グループ内相関変数は関数
内の相関の絶対サイズにした
がって並べ替えられます。

正準判別関数係数

関数	
1	
脳の水銀量	.381
肝臓の水銀量	.031
(定数)	-3.627

非標準化係数

グループ重心の関数

関数	
1	
和	
1	1.181
2	-1.417

グループ平均で評価された標準化されていない正準判別関数

大卒と院卒の給料から学歴を判別できるか

目的

本レポートでは、2023年の都道府県別データを用いて、新規学卒者の所定内給与額から、そのデータが大学卒であるか大学院卒であるかを判別できるかを検討する。

大学院卒は大学卒よりも修学年数が長く、専門性を必要とする職種で採用される可能性が高い。そのため、所定内給与額だけを用いても、大学卒と大学院卒をある程度判別できるのではないかと考えた。

仮説

本分析では、学歴をグループ変数、所定内給与額を判別変数として判別分析を行った。有意水準は5%とした。

H_0 ：所定内給与額によって大学卒と大学院卒を判別することはできない。

H_1 ：所定内給与額によって大学卒と大学院卒を判別することができる。

方法

データは、e-Stat 政府統計の総合窓口に掲載されている「賃金構造基本統計調査（2023年）」を用いた。分析対象は、一般新規学卒者のうち「男女計」の都道府県別データである。全国値は除外し、47都道府県の「大学 所定内給与額【千円】」と「大学院 所定内給与額【千円】」を用いた。

各都道府県について、大卒と大学院卒の給与額をそれぞれ1つの観測値として扱い、合計94件のデータを作成した。判別分析では、学歴を「大卒」と「大学院卒」の2群に分け、所定内給与額から学歴を予測した。分析にはPythonを用い、等しい事前確率を仮定した線形判別を行った。

結果

表1に、大卒と大学院卒の所定内給与額の記述統計量とグループ重心を示す。大卒の平均は229.74千円、標準偏差は13.53千円であった。大学院卒の平均は260.94千円、標準偏差は27.09千円であった。グループ重心は大卒が-1.06、大学院卒が1.06であり、給与額が高いほど大学院卒側に判別される結果となった。

表1 2023年における学歴別の所定内給与額とグループ重心

学歴	件数	平均（千円）	標準偏差（千円）	グループ重心
大卒	47	229.74	13.53	-1.06
大学院卒	47	260.94	27.09	1.06

判別分析の結果を表2に示す。正準相関係数は0.593、Wilksのラムダは0.648であった。検定の結果、 $\chi^2(1) = 39.66$ 、 $p < .001$ であり、5%水準で有意であった。したがって、所定内給与額によって大卒と大学院卒を判別できるといえる。

表2 判別分析の結果

固有値	正準相関係数	Wilksのラムダ	カイ二乗	p値
0.542	0.593	0.648	39.66	< .001

標準判別係数は1.457であった。非標準化判別関数は次の通りである。

$$D = 0.068 \times \text{所定内給与額} - 16.699$$

この判別関数では、判別得点が0以上であれば大学院卒、0未満であれば大卒に分類される。

表3に分類結果を示す。大卒47件のうち43件が大卒に、4件が大学院卒に分類された。大学院卒47件のうち33件が大学院卒に、14件が大卒に分類された。全体の判別率的中率は80.85%であった。

表3 判別分類の結果

実際の学歴	大卒と判別	大学院卒と判別	的中率
-------	-------	---------	-----

大卒	43	4	91.49%
大学院卒	14	33	70.21%
全体	57	37	80.85%

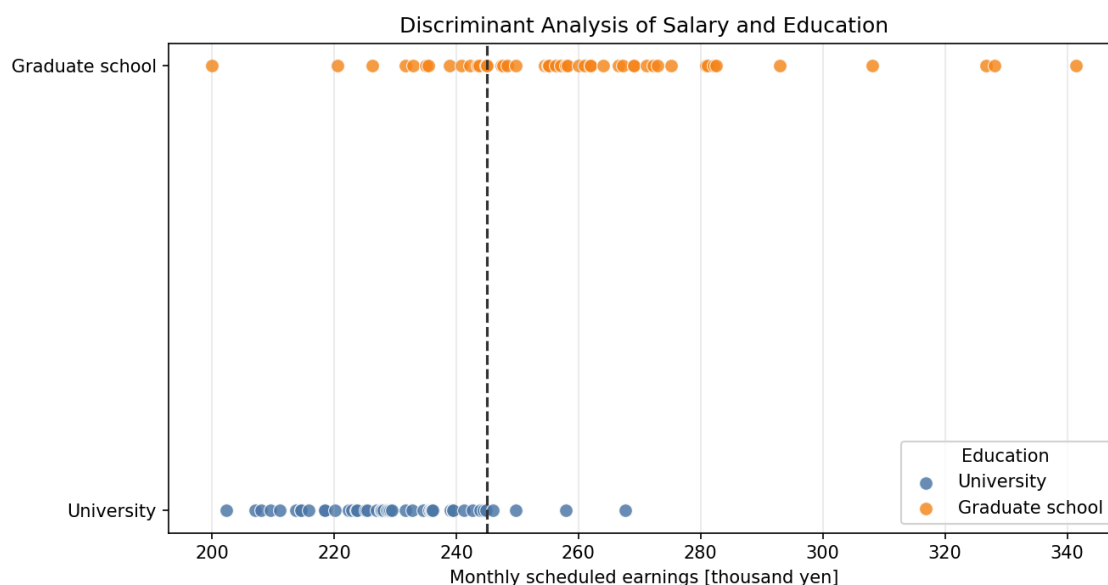


Figure 1: 所定内給与額による大卒・大学院卒の判別

考察

分析の結果、所定内給与額による判別関数は有意であり、給与額から大卒と大学院卒をある程度判別できることが示された。平均値を見ると、大学院卒は大卒より 31.20 千円高く、判別関数も給与額が高いほど大学院卒に分類される方向であった。この結果は、大学院卒の方が専門性の高い職種に就きやすく、初任給水準も高くなるという考えと整合的である。

一方で、判別の中率は 100% ではなく、特に大学院卒では 14 件が大卒側に分類された。これは、都道府県によって大学院卒の給与額にばらつきがあり、大卒の高い県と大学院卒の低い県が重なっているためである。したがって、所定内給与額は学歴を判別する有効な情報ではあるが、給与額だけで完全に区別できるわけではない。

また、本分析は都道府県別の集計値を用いたものであり、個人単位の給与データではない。産業、企業規模、職種、地域の物価水準などを統制していないため、学歴そのものの効果だけを示しているとはいえない。より正確に判別するためには、給与額に加えて産業別構成や職種、企業規模などの変数を加えた分析が必要である。

まとめ

本レポートでは、2023 年の賃金構造基本統計調査を用いて、大卒と大学院卒の所定内給与額から学歴を判別できるかを検討した。判別分析の結果、正準相関係数は 0.593、 $p < .001$ であり、所定内給与額による判別は統計的に有意であった。判別の中率は 80.85% であり、給与額から大卒と大学院卒をある程度判別できることが示された。

ただし、給与額の分布には重なりもあるため、給与額のみで完全に判別することはできない。今後は、産業、企業規模、職種などの変数も加えて、より精度の高い判別を行う必要がある。

引用文献

政府統計の総合窓口 e-Stat (2023). 賃金構造基本統計調査. <https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003445959> (最終閲覧日 2026 年 5 月 26 日)